

Cognome e nome: _____ Matricola: _____

Turno: ____ (T1: matricola dispari, T2: matricola pari)

Riportare sui fogli i seguenti dati: cognome, nome, matricola e turno di laboratorio.

Esame di SQL

Punteggi massimi:

- Domande 1 e 2 svolte perfettamente: 26
- Domande 1 e 3 svolte perfettamente: 28
- Domande 2 e 3 svolte perfettamente: 30
- Domande 1, 2 e 3 svolte perfettamente: 33.

Lo svolgimento corretto di una sola domanda non permette il raggiungimento della sufficienza.

Le seguenti relazioni definiscono una base di dati “**Non Solo Sport e Non Solo**” per gestire le informazioni sulla frequenza di corsi sportivi. Gli attributi sottolineati sono le chiavi primarie delle relazioni.

Partecipante(Codice, Cognome, Nome, Tipo*)

Corso(Codice, Titolo, TotaleOre)

Istruttore(Codice, Cognome, Nome, Qualifica)

Lezione(Data, Ora, Struttura, Corso, Istruttore)

Prenotazione(Data, Ora, Struttura, Partecipante, Modalità)

Lezione(Corso) referencia Corso(Codice); Lezione(Istruttore) referencia Istruttore(Codice), Prenotazione(Data, Ora, Struttura) referencia Lezione(Data, Ora, Struttura); Prenotazione(Partecipante) referencia Partecipante(Codice).

“Tipo” assume i valori ‘Adulto’, ‘Bambino’ o NULL.

“Qualifica” può assumere i seguenti valori: ‘PROF’ se l’istruttore è un professionista, ‘DIL’ se è un dilettante, ‘AST’ se è un assistente, ‘PROV’ se è in prova, ‘BOSS’ se è il responsabile.

Modalità può assumere i valori ‘APP’ o ‘WEB’ a seconda che il partecipante abbia prenotato la lezione tramite app o tramite sito web.

Gli altri attributi sono autoesplicativi.

Domanda 1 (bassa complessità).

Elencare, senza ripetizioni, codice e titolo dei corsi con lezioni prenotate tramite app da partecipanti adulti o di tipo sconosciuto. Ordinare i risultati per numero decrescente di totale ore e, a parità di ore, per titolo del corso crescente.

Soluzione.

```
SELECT DISTINCT c.Codice, c.Titolo
FROM partecipante par JOIN prenotazione pre ON (par.Codice=pre.Partecipante)
      JOIN lezione l ON (l.Data=pre.Data AND l.Ora=pre.Ora AND
l.Struttura=pre.Struttura) JOIN corso c ON (l.corso=c.Codice)
WHERE Modalità='APP' AND (Tipo = 'Adulto' OR Tipo IS NULL)
ORDER BY c.TotaleOre DESC, c.Titolo ASC;
```

Domanda 2 (media complessità).

Considerando gli istruttori non dilettanti, elencare il codice dell’istruttore e i titoli dei corsi che hanno almeno una lezione con più di 50 prenotati adulti. Non usare sottoquery.

Soluzione.

```
SELECT i.Codice, c.Titolo
FROM partecipante par JOIN prenotazione pre ON (par.Codice=pre.Partecipante)
      JOIN lezione l ON (l.Data=pre.Data AND l.Ora=pre.Ora AND
      l.Struttura=pre.Struttura)
      JOIN corso c ON (l.Corso=c.Codice)
      JOIN istruttore i ON (l.Istruttore=i.Codice)
WHERE par.Tipo='Adulto' AND i.Qualifica<>'DIL'
GROUP BY i.Codice, c.Codice, pre.Data, pre.Ora, pre.Struttura
HAVING COUNT(*) > 50;
```

Domanda 3 (alta complessità).

Per ogni istruttore professionista, mostrare il numero di corsi in cui in **ogni** lezione il numero di partecipanti che hanno prenotato tramite app supera il numero di partecipanti che hanno prenotato tramite sito web.

Soluzione.

```
WITH NumPartecipantiApp AS (
    SELECT Data, Ora, Struttura, COUNT(*) AS NumPartApp
    FROM prenotazione
    WHERE Modalità='APP'
    GROUP BY Data, Ora, Struttura
), NumPartecipantiWeb AS (
    SELECT Data, Ora, Struttura, COUNT(*) AS NumPartWeb
    FROM prenotazione
    WHERE Modalità='WEB'
    GROUP BY Data, Ora, Struttura
)
SELECT i.Codice, i.Cognome, i.Nome, COUNT(DISTINCT l.Corso)
FROM istruttore i JOIN lezione l ON (i.Codice=l.Istruttore)
WHERE i.Qualifica='PROF' AND l.Corso NOT IN (
    SELECT Corso
    FROM lezione l JOIN NumPartecipantiApp npa ON
        (npa.Data=l.Data AND npa.Ora=l.Ora AND npa.Struttura=l.Struttura)
    JOIN NumPartecipantiWeb npw ON
        (npw.Data=l.Data AND npw.Ora=l.Ora AND npw.Struttura=l.Struttura)
    WHERE NumPartApp <= NumPartWeb )
GROUP BY i.Codice;
```

Con le clausole WITH ricaviamo, per ogni lezione, il numero di partecipanti che hanno prenotato via App e via Web; diamo come output la chiave primaria della lezione (Data, Ora e Struttura) e tale numero.

Nella query principale raggruppiamo per la chiave primaria di istruttore, e ci assicuriamo che l'istruttore sia professionista.

Per essere sicuri che il corso considerato abbia tutte le lezioni con il numero di partecipanti via app superiore al numero partecipanti via web, escludiamo dall'elenco dei corsi le "eccezioni", cioè i corsi con almeno una lezione in cui il numero di partecipanti via app è inferiore o uguale al numero partecipanti via web.

Si noti che nella funzione aggregata COUNT usiamo DISTINCT perché nella relazione lezione lo stesso corso può essere presente più volte.

Esame di Teoria

Domanda 1 (14 punti).

Con riferimento alla base di dati “Non Solo Sport e Non Solo”:

A. (7 punti) Esprimere in algebra relazionale l’interrogazione

Elencare i codici dei partecipanti che hanno prenotato tramite app tutte le lezioni del corso che ha titolo ‘Calcio Binario’.

B. (7 punti) Esprimere, in calcolo relazionale su tuple con dichiarazione di range, la seguente interrogazione:

Elencare titolo e ore totali dei corsi che hanno lezioni tenute da almeno due istruttori diversi.

Soluzione.

A. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\pi_{Partecipante, Data, Ora, Struttura}(\sigma_{Modalità='APP'}(prenotazione)) \\ \div \pi_{Data, Ora, Struttura}(\sigma_{Titolo='CalcioBinario'}(lezione \bowtie_{\alpha} corso))$$

dove

$\alpha = LEZIONE.Corso = CORSO.Codice$

Usiamo l’operatore quoziente. Il primo operando sono le prenotazioni tramite app; il secondo operando sono le lezioni di Calcio Binario; il risultato sono i codici dei partecipanti che hanno prenotato tramite app tutte le lezioni di Calcio Binario, come richiesto.

B. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\{c.Titolo, c.TotaleOre \mid c(Corso) \mid \exists l(LEZIONE)(l.corso=c.codice \wedge \exists l'(LEZIONE)(l'.corso=c.codice \wedge l.istruttore \neq l'.istruttore))\}$$

Otteniamo i corsi per cui esistono due lezioni l e l' dello stesso corso con istruttori diversi.

Domanda 2 (9 punti).

Data una relazione $R(ABCDEF)$, dire se R è in 3NF rispetto all’insieme di dipendenze funzionali $\{AB \rightarrow CE, A \rightarrow B, C \rightarrow B, C \rightarrow AF\}$. Se non lo è, scomporla in 3NF esplicitando tutti i passi.

Soluzione.

Per prima cosa bisogna individuare le chiavi di R . D non fa parte di nessun conseguente, quindi deve fare parte di ogni chiave. Le uniche due chiavi sono $K1=\{AD\}$ e $K2=\{CD\}$. Nessuna delle dipendenze funzionali è quindi di tipo superchiave, attributi primi o banale e quindi R non è in 3NF.

Calcolo l’insieme di copertura minimale.

Trasformo le d.f. in forma canonica mettendo un solo attributo a destra: $\{AB \rightarrow C, AB \rightarrow E, A \rightarrow B, C \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow F\}$.

In $AB \rightarrow C$ e $AB \rightarrow E$, B è attributo estraneo a causa di $A \rightarrow B$, il nuovo insieme è quindi:

$$\{A \rightarrow C, A \rightarrow E, A \rightarrow B, C \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow F\}.$$

$A \rightarrow B$ è ridondante per transitività per $A \rightarrow C$ e $C \rightarrow B$. L’insieme di copertura minimale è quindi:

$$\{A \rightarrow C, A \rightarrow E, C \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow F\}.$$

Raggruppando le d.f. con lo stesso antecedente, scompongo R nelle relazioni $R1(\underline{ACE})$ ($C \rightarrow A$ nella restrizione) e $R2(\underline{CABF})$ (con $A \rightarrow C$ nella restrizione) cui devo aggiungere una relazione con la chiave AD (o CD), quindi $R3(\underline{AD})$.

Domanda 3 (10 punti).

Con riferimento alla base di dati “Non Solo Sport e Non Solo” e i seguenti dati quantitativi:

$CARD(Istruttore) = 100$

$CARD(Lezione) = 5000$

$VAL(Corso, Lezione) = 50$

$VAL(Struttura, Lezione) = 10$

disegnare gli alberi sintattici prima e dopo l’ottimizzazione logica e calcolare il numero di tuple “mosse” prima e dopo l’ottimizzazione logica della seguente query:

$\sigma_{Qualifica \neq 'PROF' \wedge Corso='CB' \wedge Struttura='A100'}(lezione \bowtie_{Istruttore=Codice \text{ istruttore}})$

Soluzione.

[Alberi sintattici omessi]

La query ottimizzata dividendo la selezione e portandola verso le foglie è:

$(\sigma_{Qualifica \neq 'PROF'}(istruttore))$

$\bowtie_{Istruttore=Codice}$

$(\sigma_{Corso='CB' \wedge Struttura='A100'}(lezione))$

Prima dell'ottimizzazione:

- Costo $r1 = (lezione \bowtie_{Istruttore=Codice} istruttore): CARD(Lezione) \times CARD(Istruttore) = 5000 \times 100 = 5 \times 10^5$.
- Cardinalità $|r1| = CARD(Lezione) = 5000$ (equijoin attraverso la chiave esterna)
- Costo della selezione: $|r1| = 5000$
- Costo totale = $500\,000 + 5000 \sim 5 \times 10^5$.

Dopo l’ottimizzazione:

- Costo $\sigma_1 = \sigma_{Qualifica \neq 'PROF'}(Istruttore) = CARD(Istruttore) = 100$
- Tuple prodotte dalla selezione $|\sigma_1| = (1 - 1/VAL(Qualifica, Istruttore)) \times CARD(Istruttore) = (1 - 1/5) \times 100 = 80$
- Costo $\sigma_2 = \sigma_{Corso='CB' \wedge Struttura='A100'}(lezione) = CARD(lezione) = 5000$
- Tuple prodotte dalla selezione $|\sigma_2| = f_{Corso='CB'} \times f_{Struttura='A100'} \times CARD(lezione) = 1/VAL(Corso, Lezione) \times 1/VAL(struttura, lezione) \times CARD(lezione) = (1/50) \times (1/10) \times 5000 = 10$
- Costo join $r = \sigma_1 \bowtie_{Istruttore=Codice} \sigma_2 = 80 \times 10 = 800$
- Costo totale = $100 + 5000 + 800 = 5900 \sim 6 \times 10^3$.